

1. Raciocínio Lógico

1.1. Proposições, conectivos e tabela-verdade

Uma proposição lógica é toda sentença declarativa à qual se pode atribuir com certeza um único valor lógico: Verdadeiro (V) ou Falso (F). Ela obedece a dois princípios fundamentais: o da **não-contradição** (uma proposição não pode ser V e F ao mesmo tempo) e o do **terceiro excluído** (ou é V ou é F , não há outro valor). Frases interrogativas, exclamativas, imperativas ou sentenças abertas não são proposições.

Definição

Conectivos lógicos fundamentais:

- **Negação** ($\neg p$ ou $\sim p$, “não”): inverte o valor lógico.
- **Conjunção** ($p \wedge q$, “e”): verdadeira apenas se ambas forem verdadeiras.
- **Disjunção inclusiva** ($p \vee q$, “ou”): falsa apenas se ambas forem falsas.
- **Disjunção exclusiva** ($p \vee\vee q$, “ou... ou”): verdadeira se apenas uma for verdadeira.
- **Condicional** ($p \rightarrow q$, “se... então”): falsa apenas no caso $V \rightarrow F$ (antecedente verdadeiro e consequente falso).
- **Bicondicional** ($p \leftrightarrow q$, “se e somente se”): verdadeira se ambas tiverem o mesmo valor lógico.

Exemplo 1: Tabela-verdade da condicional

Determine os valores lógicos da proposição composta $(p \wedge \neg q) \rightarrow p$ para todas as combinações de valores de p e q .

Resolução

Construímos passo a passo a tabela-verdade com as quatro combinações possíveis de p e q :

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge \neg q) \rightarrow p$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

Como a coluna final resultou em V para todas as linhas possíveis, essa proposição é uma **tautologia** (uma verdade lógica universal).

1.2. Negação e Leis de De Morgan

Negar uma proposição composta requer regras estruturadas para não cometer equívocos conceituais:

Definição

Regras clássicas de negação:

- **Leis de De Morgan:**

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q \quad \text{e} \quad \neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q.$$

- **Negação da condicional (Regra do “Maném”):**

$$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q \quad (\text{Mantém a primeira E Nega a segunda}).$$

Exemplo 2: Negação em linguagem natural

Escreva a negação lógica da afirmação: “Se chover, então levarei guarda-chuva”.

Resolução

Identificamos as proposições simples:

- p : “Chove”;
- q : “Levarei guarda-chuva”.

A estrutura dada é a condicional $p \rightarrow q$. A sua negação lógica é $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$. Portanto, mantemos a primeira afirmação e negamos a segunda:

“Chove e eu **não** levarei guarda-chuva”.

Note que a negação de uma condicional nunca é outra condicional.

1.3. Equivalências lógicas fundamentais

Duas proposições são logicamente equivalentes ($\equiv$) quando apresentam exatamente as mesmas tabelas-verdade. As equivalências mais cobradas em provas e vestibulares envolvem a condicional:

- **Contrapositiva:** $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$ (inverte negando ambas).
- **Condicional para disjunção (Regra do “Né-ou”):** $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ (nega a primeira OU mantém a segunda).
- **Dupla negação:** $\neg(\neg p) \equiv p$.

Exemplo 3: Equivalência da condicional

Apresente uma sentença logicamente equivalente a: “Se o atleta treina, então ele vence a corrida”.

Resolução

Sendo p : “O atleta treina” e q : “O atleta vence a corrida”, temos a condicional $p \rightarrow q$.

1. Pela **contrapositiva** ($\neg q \rightarrow \neg p$):
“Se o atleta **não** vence a corrida, então ele **não** treina”.
2. Pela **disjunção** ($\neg p \vee q$):
“O atleta **não** treina **ou** ele vence a corrida”.

Ambas as formulações transmitem rigorosamente o mesmo significado lógico da proposição original.

1.4. Quantificadores lógicos e diagramas

Proposições categóricas utilizam quantificadores:

- **Universal** ($\forall$): “Todo”, “Nenhum”, “Qualquer”.
- **Existencial** ($\exists$): “Algun”, “Existe”, “Pelo menos um”.

Dica

Para negar um quantificador universal, basta encontrar um contraexemplo (quantificador existencial):

- A negação de “**Todo** A é B ” é “**Algun** A **não** é B ” (ou “Existe pelo menos um A que não é B ”).
- A negação de “**Nenhum** A é B ” é “**Algun** A é B ”.

1.5. Aplicações, erros comuns e fixação

O raciocínio lógico é a linguagem formal da programação (estruturas de decisão **if/else**), da computação digital (álgebra booleana) e da interpretação rigorosa de enunciados em física e matemática.

Cuidado

Cuidado com a recíproca: A proposição $p \rightarrow q$ **não** é equivalente a $q \rightarrow p$. Da verdade de “Se é carioca, então é brasileiro”, não se pode concluir que “Se é brasileiro, então é carioca”.

Erros comuns:

- Achar que a negação de “Todo mundo foi à festa” é “Ninguém foi à festa” (o correto é “Pelo menos uma pessoa não foi”).
- Negar uma condicional criando outra condicional (por exemplo, dizer erradamente que a negação de $p \rightarrow q$ seria $p \rightarrow \neg q$).
- Confundir a disjunção inclusiva (“ou um, ou outro, ou ambos”) com a exclusiva (“ou um, ou outro, mas não ambos”).

Teste sua compreensão:

- **Pergunta:** Se uma proposição condicional $p \rightarrow q$ tem antecedente falso ($p = F$), qual é o seu valor lógico?
Resposta comentada: O condicional só é falso quando $V \rightarrow F$. Portanto, se p é falso, a condicional $p \rightarrow q$ é sempre **verdadeira**, independentemente do valor de q .
- **Pergunta:** Qual a negação de “Todos os alunos tiraram nota 10”?
Resposta comentada: A negação é: “Pelo menos um aluno não tirou nota 10”.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os conceitos essenciais de lógica proposicional, tabelas-verdade, equivalências e negações. Nas aulas particulares, trabalhamos questões práticas de concursos e vestibulares para desenvolver raciocínio rápido. Entre em contato e agende sua aula!

